

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

C04B 24/24 (2006.01)

C04B 24/12 (2006.01)



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810062954.X

[43] 公开日 2008 年 12 月 3 日

[11] 公开号 CN 101314534A

[22] 申请日 2008.7.14

[21] 申请号 200810062954.X

[71] 申请人 浙江大学

地址 310027 浙江省杭州市西湖区浙大路 38 号

[72] 发明人 官宝红 吴忠标 张佳莉 叶青青
刘 越

[74] 专利代理机构 杭州天勤知识产权代理有限公司

代理人 胡红娟

权利要求书 1 页 说明书 5 页

[54] 发明名称

采用有机复配添加剂增强 α 半水石膏水硬化体的方法

[57] 摘要

本发明公开了一种采用有机复配添加剂增强 α 半水石膏水硬化体的方法，以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，按照以下质量百分比配制添加剂：羧系高效减水剂(FDN)0.01-3.0%，密胺系高效减水剂(SM)0.01-3.0%，聚羧酸系高效减水剂(PC)0.01-3.0%，消泡剂0-1.3%。将添加剂和 α 半水石膏原料或者粉磨料干拌均匀，再与适量的水在搅拌设备中充分混合，混合后的石膏根据产品需要进行凝结、硬化。经改性的石膏 2h 湿抗折强度提高 20% - 60%，2h 湿抗压强度提高 30% - 100%；绝干抗折强度提高 35% - 70%，绝干抗压强度提高 30% - 100%；凝结时间适中，表观细洁，流平和耐水性能良好。

1、一种增强 α 半水石膏水化硬化体的添加剂，以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，由以下质量百分比的组分组成：

萘系高效减水剂	0.01-3.0%
密胺系高效减水剂	0.01-3.0%
聚羧酸系高效减水剂	0.01-3.0%
消泡剂	0-1.0%。

2、一种采用有机复配添加剂增强 α 半水石膏水化硬化体的方法，包括：

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，按以下质量百分比配制添加剂：

萘系高效减水剂	0.01-3.0%
密胺系高效减水剂	0.01-3.0%
聚羧酸系高效减水剂	0.01-3.0%
消泡剂	0-1.0%；

将 α 半水石膏原料或者粉磨料与添加剂混合，干拌均匀，然后加水混合搅拌，之后凝结、成型、硬化。

采用有机复配添加剂增强 α 半水石膏水化硬化体的方法

技术领域

本发明属于无机材料应用技术领域，具体涉及一种以高效减水剂为主要组分、提高 α 半水石膏水化硬化体强度的添加剂复配配方及其使用方法。

背景技术

石膏是一种应用历史悠久的建筑材料，与石灰、水泥并列为无机胶凝材料中的三大支柱。它具有重量轻，凝结快，耐火性能好，传热传声小、施工高效、对人体亲和无害等优点，是国际上推崇发展的节能型绿色材料。石膏材料的应用通常是通过半水石膏的水化硬化，得到二水石膏制品。而半水石膏有 α 和 β 两种形式，其中 α 半水石膏水化需水量小，硬化后强度高，被广泛应用于机械制造、精密铸造、汽车、陶瓷、建筑、工艺美术和医疗等众多领域。随着人们对材料强度性能的要求不断提高，对 α 半水石膏进行强度改性能够进一步增加石膏材料的使用价值。

四十多年来的研究认为，欲从材料本身的改良来克服石膏力学性能上的缺点是困难的，而在半水石膏水化硬化过程中对其进行改性是一种较简易且有效的手段。通常主要有三类途径：一类是加入水硬性胶凝材料，如硅酸盐水泥、粉煤灰、矿渣等活性掺合料；第二类是用纤维和聚合物进行复合；第三类围绕降低水膏比，主要包括机械压制脱水、掺添加剂。相比之下，添加剂能在极小掺量情况下明显地提高材料的性能。其中，高效减水剂可以在保持浆体流动度的条件下大幅度地降低水膏比，从而大大提高石膏材料的力学性能。但是，目前研制出的任何一种高效减水剂在单独使用时都会对半水石膏的其他使用性能带来影响。故将添加剂进行物理复配改性来解决这个问题。复配的原则是各添加剂组分之间有较好的相容性，其关键是功能基团的组合。复配改性可带来多种效果或取得叠加效应，是目前添加剂技术重要的发展方向，但是国内相关研究几乎空白。

常用的高效减水剂如萘系（FDN）、密胺系（SM）和聚羧酸系（PC）单独使用改性胶凝材料能够取得显著的增强效果，但同时也会对其他性能

带来缺陷。在高效减水剂中添加辅助添加剂（物理复配）可以一定程度上进行弥补，并取得更好的增强效果。

发明内容

本发明提供了以高效减水剂为主要组分、提高 α 半水石膏水化硬化体强度的添加剂复配配方及其使用方法。

一种增强 α 半水石膏水化硬化体的添加剂，以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，由以下质量百分比的组分组成：

萘系高效减水剂（FDN）	0.01-3.0%
密胺系高效减水剂（SM）	0.01-3.0%
聚羧酸系高效减水剂（PC）	0.01-3.0%
消泡剂	0-1.0%。

所述萘系高效减水剂（FDN）是一种以 β -萘磺酸盐甲醛缩合物为主要成分的粉末制品，可采用市售产品，例如：山东昌乐乐泰化工有限公司生产的FDN-A 高效减水剂。

所述密胺系高效减水剂（SM）的主要成份为氰胺磺酸盐甲醛缩合物，是含有磺酸根基团的强阴离子电解质大分子聚合物，可采用市售产品，例如：苏州鑫龙化学建材有限公司生产的SM-F 高效减水剂。

所述聚羧酸系高效减水剂（PC）主要是通过不饱和单体在引发剂的作用下接枝共聚而成的，可采用市售产品，例如：苏州市兴邦化学建材有限公司的SUNBO PC-1016 高效减水剂。

在需要时可加入消泡剂以消除和减少有害泡沫，所述消泡剂为常用消泡剂，其活性成分主要为聚硅氧烷、聚醚、分散剂、表面活性剂，可采用市售产品，例如：江苏赛欧信越消泡剂有限公司的XPJ820 粉状耐碱性消泡剂。

本发明所述的以减水剂为主要成分的有机复配增强 α 半水石膏水化硬化体的工艺方法如下：将 α 半水石膏原料或者粉磨料与上述添加剂在混料设备中干拌，均匀后，加入适量水在搅拌设备中充分混匀。加水量一般以使石膏浆料达到标准稠度为准（采用提筒法，石膏饼扩散直径以 $\Phi 18\text{cm}$ 为准所需要的用水量，作为标准稠度用水量），之后按照产品要求成型、凝结、硬化。混合浆料在产品成型过程中， α 半水石膏水化为二水石膏，

并逐渐凝结硬化。

本发明所述的能提高 α 半水石膏水硬化体强度的有机复配改性机理如下：

(1) 高效减水剂通过化学吸附在石膏表面起到分散减水作用，降低了石膏水化需水量；(2) 复配使用高效减水剂综合了各减水剂对水化速度的影响，水化初期速度减缓，后期速度加快，有利于产品制备；(3) 经复配改性的石膏硬化体中二水石膏晶体增多，晶形由针状转变为短柱状或薄片状，长径比明显减小，有利于得到密实、均匀的结晶硬化体；(4) 经有机复配改性的石膏硬化体中有害孔的孔径减小并均化，减水剂功能基团和钙离子结合而成的胶状物质填充结构，使其变得更密实，总孔隙率显著减小。通过以上的多种机理协同作用，使得 α 半水石膏水硬化过程更加有利于石膏产品制备，得到的硬化体致密、均匀，从而获得高强度性能。

采用本发明添加剂和方法对 α 半水石膏水硬化体进行加强，可使石膏 2h 湿抗折强度提高 20%-60%，2h 湿抗压强度提高 30%-100%；绝干抗折强度提高 35%-70%，绝干抗压强度提高 30%-100%；初凝和终凝时间适中，表观细洁，流平和耐水性能良好。

具体实施方式

实施例 1:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，按以下质量百分比配制添加剂：

萘系高效减水剂 (FDN)	0.03%
密胺系高效减水剂 (SM)	0.61%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	0.22%
聚醚消泡剂	0.05%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀，按照水膏比 0.30 与水充分搅拌均匀。水硬化后，产品基本性能为：初凝时间 15min，终凝时间 20min，石膏硬化体 2h 湿抗折强度 10.7MPa，2h 湿抗压强度 28.1MPa；绝干抗折强度 16.6MPa，绝干抗压强度 67.4MPa。

实施例 2:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计，按以下质量百分比配制添加剂：

萘系高效减水剂 (FDN)	0.37%
密胺系高效减水剂 (SM)	1.30%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	0.12%
脱气消泡剂	0.04%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀,按照水膏比 0.28 与水充分搅拌均匀。水化硬化后,产品基本性能为:初凝时间 20min,终凝时间 29min,石膏硬化体 2h 湿抗折强度 8.0MPa,2h 湿抗压强度 20.2MPa;绝干抗折强度 20.3MPa,绝干抗压强度 75.8MPa。

实施例 3:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计,按以下质量百分比配制添加剂:

萘系高效减水剂 (FDN)	2.30%
密胺系高效减水剂 (SM)	0.06%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	0.11%
有机硅消泡剂	0.28%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀,按照水膏比 0.26 与水充分搅拌均匀。水化硬化后,产品基本性能为:初凝时间 13min,终凝时间 21min,石膏硬化体 2h 湿抗折强度 11.0MPa,2h 湿抗压强度 26.6MPa;绝干抗折强度 23.3MPa,绝干抗压强度 80.3MPa。

实施例 4:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计,按以下质量百分比配制添加剂:

萘系高效减水剂 (FDN)	0.22%
密胺系高效减水剂 (SM)	0.17%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	1.12%
聚二甲硅氧烷乳液消泡剂	0.02%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀,按照水膏比 0.32 与水充分搅拌均匀。水化硬化后,产品基本性能为:初凝时间 21min,终凝时间 28min,石膏硬化体 2h 湿抗折强度 8.5MPa,2h 湿抗压强度 22.1MPa;绝干抗折强度 18.7MPa,绝干抗压强度 51.0MPa。

实施例 5:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计, 按以下质量百分比配制添加剂:

萘系高效减水剂 (FDN)	0.73%
密胺系高效减水剂 (SM)	2.02%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	0.05%
聚醚消泡剂	0.22%

将添加剂掺入 α 半水石膏, 按照水膏比 0.34 与水充分搅拌均匀。水化硬化后, 产品基本性能为: 初凝时间 13min, 终凝时间 23min, 石膏硬化体 2h 湿抗折强度 9.6MPa, 2h 湿抗压强度 26.6MPa; 绝干抗折强度 18.5MPa, 绝干抗压强度 66.8Pa。

实施例 6:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计, 按以下质量百分比配制添加剂:

萘系高效减水剂 (FDN)	0.19%
密胺系高效减水剂 (SM)	0.37%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	2.10%
有机硅消泡剂	0.42%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀, 按照水膏比 0.26 与水充分搅拌均匀。水化硬化后, 产品基本性能为: 初凝时间 14min, 终凝时间 24min, 石膏硬化体 2h 湿抗折强度 13.4MPa, 2h 湿抗压强度 28.5MPa; 绝干抗折强度 23.0MPa, 绝干抗压强度 88.1MPa。

实施例 7:

以 α 半水石膏和添加剂的总质量计, 按以下质量百分比配制添加剂:

萘系高效减水剂 (FDN)	0.19%
密胺系高效减水剂 (SM)	0.37%
聚羧酸系高效减水剂 (PC)	2.10%

将添加剂与 α 半水石膏粉干拌均匀, 按照水膏比 0.29 与水充分搅拌均匀。水化硬化后, 产品基本性能为: 初凝时间 15min, 终凝时间 27min, 石膏硬化体 2h 湿抗折强度 10.8MPa, 2h 湿抗压强度 27.5MPa; 绝干抗折强度 17.8MPa, 绝干抗压强度 67.0MPa。